



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN GERENCIA AGRO-INDUSTRIAL

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA	25-02-2025		VERSION	2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS	
TAI-04124	6	4	12	16	4
PRELACION					
Ninguna					
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS		
TAI-0343	Introducción a los Agroprocesos				
TII-0953	Introducción a los Procesos Agroindustriales				

PRESENTACION

Los procesos de transformación, preservación y preparación de la producción agroindustrial para el consumo intermedio o final, ocupa una posición privilegiada en la economía a nivel global. Los agroprocesos generados en la industria alimentaria, permiten que este importante sector de la economía esté comprometido con satisfacer la demanda de alimentos, bajo criterios de seguridad y calidad sensorial, satisfagan las necesidades alimenticias de la población. En tal sentido, la gerencia agroindustrial juega un papel preponderante en la gestión eficiente de los recursos físicos, financieros y naturales que intervienen en los procesos agroindustriales a través del trabajo de equipos multidisciplinario altamente competitivos, que promuevan una gestión innovadora con uso de tecnologías inteligentes en toda la cadena de valor de la agroindustria.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Lograr que el estudiante adquiera las competencias para el dominio de la gestión de procesos agroindustriales y sus operaciones unitarias en torno al tratamiento de diferentes materias primas, así como también, conservación de productos, la gestión eficiente y uso de tecnologías inteligentes en el proceso de cosecha y postcosecha.

COMPETENCIAS PREVIAS

Comprende la importancia de la agroindustria en la economía local y global. Valora la importancia de preservación del ambiente, a través de la minimización de la contaminación en procesos agroindustriales.

COMPETENCIAS GENERICAS

Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Agroindustria y ambiente, agroprocesos, agronegocios, microbiología industrial y contaminación, control de calidad, química de los alimentos, buenas prácticas agroindustriales, tecnología de los alimentos, planificación y control de la producción.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Procesos agroindustriales	Agroindustria: Definición, tipos, etapas, características. Procesos agroindustriales: Definición. Operaciones Unitarias: Definición, características. Planta agroindustrial. Lenguaje de Procesos: Definición, características, codificación e iconografía, importancia. Procesos Agroindustriales: Definición, flujogramas, tipos de flujogramas, interpretación. Balance de Materia: Definición, importancia, términos técnicos, tipos, aplicabilidad, leyes universales. Problemas.
Unidad II	CONTENIDOS
Materia prima	Materia Prima Agroindustrial: Definición, aplicación, multifuncionalidad. Materia prima Microorgánica: Definición, características, tipos, biopiratería, aplicabilidad en la agroindustria. Materia Prima de origen vegetal: Importancia, calidad. Propiedades morfológicas, físicas, térmicas, mecánicas. Etapas fisiológicas. Funciones metabólicas. Características, manejo. Materia prima de origen animal: Antecedentes, importancia. Industria cárnica, definición, clasificación, características, calidad, variedad.
Unidad III	CONTENIDOS
Conservación de agro productos	Gamas de conservación. Métodos de conservación. Clasificación de alimentos en gama de conservación. Tecnologías avanzadas de Conservación de productos: De Origen Vegetal: Antecedentes, definición, tipos, clasificación. Principios. Higiene de las instalaciones. Operaciones básicas y procesos. De Origen Animal: Principios. Métodos. Almacenamiento de Huevos: Definición. Principios. Métodos, ventajas y desventajas de cada método. Miel: Definición. Principios. Características. Factores para controlar. Antecedentes. Riesgos de deterioro y consumo. Procesamiento. Leche: Definición. Antecedentes. Principios. Métodos de transformación. Bioconservación. Métodos de envasado activos.
Unidad IV	CONTENIDOS
Gestión de tecnologías disruptivas en cosecha y postcosecha	Definición, objetivos. Riesgos de deterioro. Pérdidas Postcosecha. Categorías. Causas. Métodos que determinan el momento de cosecha. Tecnologías inteligentes. AgTech: Sensores de monitoreo, BigData, Robótica. Drones. Granjas verticales. Tecnología satelital. Realidad virtual y aumentada simulación de cultivos. Agricultura regenerativa. Ingeniería genética. Tecnologías verdes. Tecnología de conectividad. Tecnologías postcosecha. Tecnologías de control climático. Internet de las cosas (IoT). Sensores inteligentes. Empaques inteligentes. Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (AA). Robótica aplicada y Análisis predictivo. Software de gestión y Trazabilidad. Blockchain en la cadena de suministros.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Procesos agroindustriales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los términos básicos conceptuales de los procesos agroindustriales, y sus operaciones unitarias para interpretar los flujogramas y modelos generales utilizados en las empresas agroindustriales, así como, las leyes universales que rigen el balance de materia agropecuaria.	Comprende los términos básicos conceptuales de los procesos agroindustriales y las características fundamentales para buscar alternativas y añadir valor al producto que, posteriormente, se comercializará al final de la cadena de valor. Aplica la generalidad de los agroprocesos representados en flujogramas, al objeto de utilizar el modelo matemático de balance de materia en estos. Acoge el uso del lenguaje referido a los agro procesos y de las leyes universales de balance de materia como herramienta fundamental para las soluciones de problemas que se presentan en el mundo profesional.
UNIDAD II: Materia prima	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa el manejo de los tipos de materia prima y su aplicación en la agroindustria para abordar el desafío futuro del ambiente y analizar los factores que determinan la calidad de la materia prima vegetal y animal.	Reconoce los tipos de materia prima, su aplicabilidad y los factores de calidad para su transformación en los agro procesos industriales. Selecciona los tipos de materia prima y los diferentes equipos para su aplicación, garantizando la calidad en los agro procesos. Estima la importancia del proceso de la materia prima de origen vegetal y animal en los diferentes procesos de transformación, al objeto de que el producto final sea de calidad.
UNIDAD III: Conservación de agro productos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica las técnicas y métodos de conservación de agro productos tomando en cuenta los factores de deterioro de origen vegetal y animal, para adecuar el almacenamiento y estar en capacidad de mantener las instalaciones adecuadas para los agro procesos.	Conoce los métodos de conservación de los productos de origen animal y vegetal, utilizados para ralentizar el deterioro de los agroproductos. Emplea métodos de conservación de los agro productos y el almacenamiento para garantizar la calidad óptima del producto final. Valora la importancia de las condiciones que afectan los procesos agroindustriales, la preservación y almacenamiento como componente importante para garantizar la salud alimentaria.
UNIDAD IV: Gestión de tecnologías disruptivas en cosecha y postcosecha	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Gestiona tecnologías disruptivas para analizar los riesgos de deterioro, pérdidas postcosecha, observando las causas y los métodos que determinan el momento de cosecha para lograr la producción de alimento inocuos al consumidor final.	Indaga sobre la gestión de cosecha y postcosecha y las tecnologías disruptivas utilizadas para la optimización de todos los procesos en la cadena de valor agroindustrial. Gestiona agroprocesos a través de las tecnologías disruptivas para la optimización de cosecha y postcosecha. Aprecia la relevancia de gestionar eficientemente el uso de tecnologías disruptivas en la agroindustria para el proceso de cosecha y postcosecha, que garantice agroproductos inocuos y de calidad al consumidor final.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones.	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arboleda, L., Guerrero, S., Herrera, B., Ricaurte, P. (2024) Técnicas y tecnologías aplicadas en poscosecha. Editorial InvestiGo. Ecuador.

Camacho M., Paz C., y otros. (2019). Mercados agroindustriales marketing e innovación. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. España.

Canchingre, M., Mosquera G., y Mosquera A., (2023). Procesos agroindustriales. Atena editores. Brasil.

Castillón y López (2007). Agroindustria: teoría económica y experiencias latinoamericanas. Editor: eumed.net

De Piante y López (2019). Conservación de Alimentos. Instituto de desarrollo tecnológico para la industria química (INTEC). Argentina.

FAO (2013). Agroindustrias para el desarrollo. Editado por Da Silva, Baker, Shepherd y Jenane. Roma.

Fundación Heinrich Boll (2019). Atlas de la Agroindustria. México.

González M., Blanco M. (2022). Manual de capacitación Agroindustria. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- San José, C.R.

Valenzuela L. (2020). Elementos de la historia y economía agroindustrial. Ediciones Universidad Pedagógica Metropolitana. Valenzuela.

De Piante y López (2019). Conservación de Alimentos. Instituto de desarrollo tecnológico para la industria química (INTEC). Argentina.